

PROPOSAL PROJECT

SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX

Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

Feri Irawan, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

Kelompok 4

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 1. Jian Safitri Wibowo | : | 2401020056 |
| 2. Nabil | : | 2401020073 |
| 3. Kevin Brian Rizky | : | 2401020085 |
| 4. Devanovita Chelsea Prasojo | : | 2401020086 |
| 5. Annisa Darmawan | : | 2401020087 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Proyek.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Pemantauan Jaringan (Network Monitoring).....	8
2.2 Zabbix sebagai Platform Network Monitoring	8
2.3 Simpel Network Management Protocol (SNMP).....	9
2.4 Penelitian Terkait.....	9
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM	11
3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras	11
3.2 Perancangan Topologi Jaringan.....	11
3.3 Perencanaan IP Address dan Subnetting	12
BAB IV JADWAL DAN MANAJEMEN REPOSITORI.....	14
4.1 Jadwal Pengumpulan Progres.....	14
4.2 Manajemen Repositori GitHub	14
4.3 Rencana Tahap Selanjutnya.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL

Table 1 IP Plan dan Subnetting	12
Table 2 Jadwal dan Deliverable per Tahap.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Topologi Project	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur jaringan komputer merupakan tulang punggung operasional bagi institusi maupun perusahaan, sehingga ketersediaan dan kestabilan layanan jaringan menjadi aspek yang sangat krusial. Semakin kompleks suatu jaringan, semakin tinggi pula risiko terjadinya beban berlebih (overload) pada perangkat maupun kegagalan tautan (link failure) yang dapat berdampak langsung pada kualitas layanan bagi pengguna akhir.

Administrator jaringan membutuhkan sistem pemantauan (monitoring) kondisi perangkat secara berkelanjutan agar potensi gangguan dapat dideteksi sejak dini sebelum berdampak pada pengguna. Tanpa visibilitas yang memadai terhadap kondisi perangkat, proses penyelesaian masalah (troubleshooting) akan memakan waktu lebih lama dan menurunkan tingkat ketersediaan (availability) layanan secara keseluruhan.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam praktik dan penelitian network monitoring adalah membangun sebuah server pusat yang menarik data metrik seperti utilisasi CPU, trafik antarmuka, dan status ketersediaan dari perangkat jaringan (router dan switch) menggunakan protokol Simple Network Management Protocol (SNMP). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi Zabbix dengan SNMP terbukti efektif digunakan untuk memantau kondisi perangkat jaringan secara real-time dengan akurasi yang baik dalam mendeteksi anomali, seperti yang dilaporkan pada implementasi monitoring jaringan berbasis SNMP menggunakan Zabbix (Pradana, Widiyastari, & Effendi, 2022)

Agar Zabbix Server dapat melakukan polling data secara konsisten dari seluruh perangkat dan klien, jaringan yang dibangun harus dirancang dan di-routing dengan benar, sehingga server pusat dapat menjangkau setiap segmen jaringan tanpa terputus. Oleh karena itu, proyek ini akan merancang sebuah topologi jaringan sederhana namun representatif, yang terdiri dari satu Core Router yang menghubungkan dua subnet berbeda - satu subnet untuk server monitoring dan satu subnet untuk klien yang akan

dipantau - sebagai dasar implementasi sistem monitoring berbasis Zabbix pada tahap-tahap selanjutnya.

1.2 Tujuan Proyek

Berdasarkan kerangka kerja Project Based Learning (PjBL) pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, proyek ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan membangun topologi jaringan simulasi menggunakan simulator GNS3 yang terdiri dari satu Core Router, dua switch, satu server monitoring, dan dua klien.
2. Merencanakan pengalamatan IP (IP Plan) dan subnetting yang terstruktur agar tidak terjadi konflik alamat dan routing antar-segmen dapat berjalan dengan baik.
3. Menerapkan protokol SNMP pada perangkat jaringan untuk membuka akses data monitoring bagi Zabbix Server.
4. Mengimplementasikan layanan pemantauan utilisasi CPU, ketersediaan (availability), dan trafik jaringan melalui dashboard Zabbix Server pada tahapan progres berikutnya.

1.3 Batasan Masalah

Agar proyek dapat diselesaikan secara fokus dan terarah sesuai dengan tahapan PjBL, ruang lingkup proyek dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Simulasi jaringan dilakukan menggunakan GNS3 dengan perangkat virtual berupa router (Cisco IOU/c7200), switch, Ubuntu Server sebagai Zabbix Server, dan VPCS/Ubuntu Desktop sebagai client.
2. Monitoring dilakukan menggunakan Zabbix dengan protokol SNMP, dengan parameter yang dipantau dibatasi pada utilisasi CPU, status ketersediaan (availability/uptime), dan trafik antarmuka jaringan.
3. Skema pengalamatan menggunakan IPv4 privat kelas C (192.168.x.x/24) dengan dua subnet utama, yaitu subnet untuk server (192.168.10.0/24) dan subnet untuk client (192.168.20.0/24).

4. Pada tahap Progres 1, pengerjaan dibatasi pada penyusunan proposal, analisis kebutuhan, desain topologi, serta tabel IP plan dan subnetting; implementasi konfigurasi pada GNS3 dan Zabbix akan dilaksanakan pada Progres 2 dan Progres 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemantauan Jaringan (Network Monitoring)

Pemantauan jaringan adalah proses berkelanjutan untuk mengawasi komponen infrastruktur teknologi informasi, seperti router, switch, server, dan firewall, guna memastikan seluruh elemen tersebut beroperasi secara optimal. Praktik rekayasa jaringan menekankan pentingnya sistem peringatan dini (early warning system) agar potensi gangguan dapat diketahui sebelum dirasakan oleh pengguna akhir. Metrik dasar yang umum diawasi mencakup utilisasi CPU perangkat, latensi, packet loss, serta utilisasi bandwidth pada setiap antarmuka jaringan (Peterson & Davie, 2022).

2.2 Zabbix sebagai Platform Network Monitoring

Zabbix merupakan perangkat lunak pemantauan kelas enterprise yang bersifat open-source dan banyak digunakan dalam penelitian maupun implementasi nyata di berbagai institusi. Zabbix bekerja dengan menggunakan basis data terpusat (seperti MySQL atau PostgreSQL) dan menyajikan data hasil pemantauan dalam bentuk dashboard interaktif sehingga memudahkan administrator dalam menganalisis kondisi server maupun jalur routing.

Studi implementasi sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix dengan protokol SNMP menunjukkan bahwa Zabbix dapat digunakan untuk memantau status perangkat jaringan secara real-time dan memberikan notifikasi ketika terjadi gangguan pada perangkat yang dipantau (Pradana, Widiyari, & Effendi, 2022). Selain itu, penelitian lain mengintegrasikan Zabbix dengan Telegram sebagai kanal notifikasi, sehingga administrator dapat menerima peringatan secara langsung saat terjadi anomali trafik maupun indikasi serangan pada server yang dipantau (Husna & Rosyani, 2021).

Pada lingkup pemantauan infrastruktur berskala lebih besar, Zabbix juga telah diimplementasikan untuk memonitor perangkat penyimpanan dan informasi pada pusat data, dengan hasil menunjukkan bahwa Zabbix mampu memberikan visibilitas yang baik terhadap kondisi perangkat secara berkelanjutan (Nugroho & Rosyani, 2023).

Implementasi serupa juga dilakukan pada lingkungan jaringan otomasi industri, di mana Zabbix digunakan untuk memantau aset jaringan komputer guna mendukung keandalan operasional sistem (Valente, 2023).

2.3 Simpel Network Management Protocol (SNMP)

SNMP merupakan protokol standar pada lapisan aplikasi yang dirancang untuk mengelola dan memantau perangkat pada jaringan IP. Arsitektur SNMP terdiri atas tiga komponen utama, yaitu perangkat yang dikelola (managed device), agen SNMP (SNMP agent), dan sistem pengelola jaringan atau Network Management System (NMS). SNMP agent berjalan secara lokal pada perangkat jaringan dan bertugas mengumpulkan informasi teknis perangkat - seperti status antarmuka dan utilisasi memori - ke dalam Management Information Base (MIB). NMS, dalam proyek ini diperankan oleh Zabbix Server, kemudian melakukan polling terhadap informasi tersebut melalui port UDP 161 (Peterson & Davie, 2022).

Dukungan SNMP pada Zabbix memungkinkan platform ini berkomunikasi dengan berbagai jenis perangkat jaringan, mulai dari versi SNMPv1, SNMPv2c, hingga SNMPv3 yang menambahkan aspek keamanan berupa autentikasi dan enkripsi data pemantauan (Zabbix LLC., 2026). Hal ini menjadikan SNMP sebagai mekanisme yang relevan digunakan pada proyek ini untuk menjembatani komunikasi antara Router/Switch dengan Zabbix Server.

2.4 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi Zabbix pada berbagai konteks jaringan. Dzubak dan Fecilak (2023) membangun platform monitoring otomatis berbasis Zabbix untuk mengukur parameter infrastruktur jaringan, mendeteksi perubahan konfigurasi, dan memberikan respons terhadap kondisi yang tidak standar pada lingkungan virtualisasi. Penelitian lain memanfaatkan Zabbix untuk memantau kluster komputasi performa tinggi (HPC) di lingkungan cloud, dengan menunjukkan bahwa Zabbix dapat diandalkan untuk memantau resource pada skala yang lebih besar (Tavares, Assis, & Borin, 2020)

Dari sisi keamanan, Zabbix juga telah dimanfaatkan sebagai alat deteksi ancaman jaringan dengan memanfaatkan data trafik dan metrik perangkat untuk mengidentifikasi pola anomali (Bilobrovets, 2023). Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kombinasi Zabbix dan SNMP merupakan pendekatan yang relevan dan telah banyak diuji baik pada skala kecil (jaringan kampus/laboratorium) maupun skala besar (data center dan cloud), sehingga sesuai untuk diadopsi pada proyek monitoring jaringan berbasis simulasi GNS3 ini.

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Pelaksanaan proyek ini bertumpu pada lingkungan virtualisasi penuh (sandbox virtualization). Berikut adalah rincian kebutuhan perangkat yang harus disiapkan:

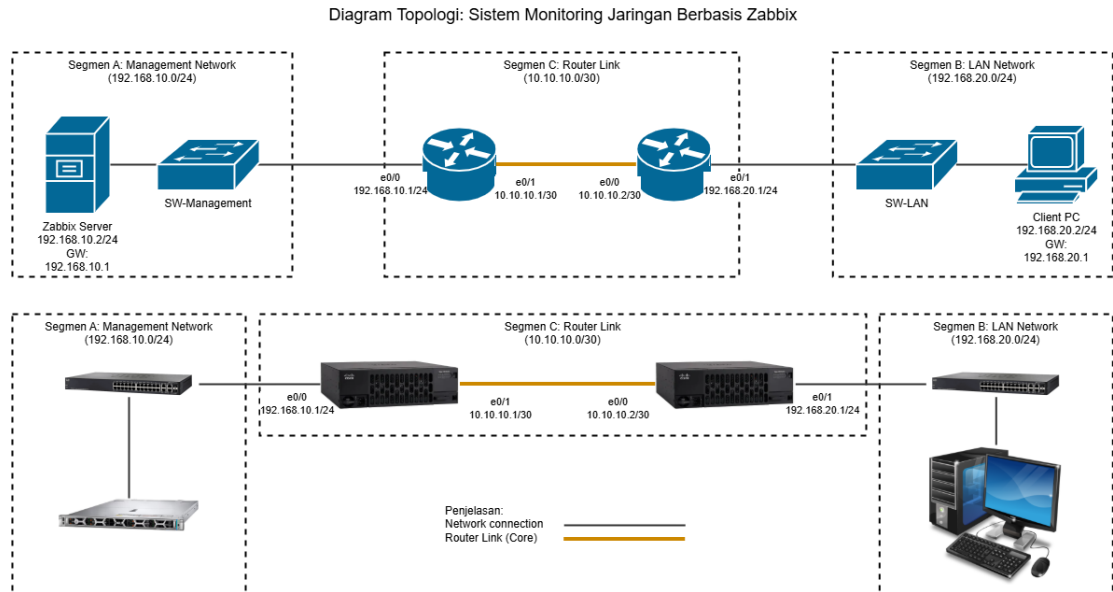
1. Software Utama: GNS3 sebagai simulator jaringan, berjalan berdampingan dengan VirtualBox atau VMware untuk menjalankan mesin virtual (Virtual Machine).
2. Software Desain: Draw.io (diagrams.net) atau Microsoft Visio digunakan untuk menggambar diagram topologi pada Progres 1.
3. Image dan Sistem Operasi: ISO Ubuntu Server untuk diinstal sebagai Zabbix Server, image Router (Cisco c7200/IOU), image Switch, serta VPCS atau Ubuntu Desktop yang berperan sebagai Client.

3.2 Perancangan Topologi Jaringan

Topologi yang dirancang menggunakan satu Core Router yang berfungsi sebagai gateway dan membagi jaringan menjadi dua subnet berbeda, sehingga kompetensi routing dapat ditunjukkan secara jelas. Rincian perancangan topologi adalah sebagai berikut:

1. Pusat Jaringan (Core): satu unit Router diletakkan di tengah topologi dan berfungsi sebagai gateway antar-subnet.
2. Jaringan Kiri (Server Farm / Management LAN): Router terhubung melalui interface e0/0 ke Switch 1, yang selanjutnya terhubung ke Ubuntu Zabbix Server. Segmen ini didedikasikan khusus untuk server monitoring.
3. Jaringan Kanan (Client / User LAN): Router terhubung melalui interface e0/1 ke Switch 2, yang selanjutnya terhubung ke Client 1 dan Client 2. Segmen ini berfungsi sebagai simulasi beban jaringan yang akan dipantau trafiknya oleh Zabbix Server.

Diagram topologi digambar menggunakan Draw.io dengan mengikuti kerangka skematik berikut, kemudian diekspor dalam format PNG/PDF untuk dilampirkan pada laporan Progres 1 dan diunggah ke repositori GitHub kelompok.



Gambar 1 Diagram Topologi Project

3.3 Perencanaan IP Address dan Subnetting

Perencanaan alamat IP pada proyek ini menggunakan blok IP privat kelas C (192.168.x.x) dengan subnet mask /24, sehingga pengelolaan alamat menjadi sederhana namun tetap terstruktur dan tidak menimbulkan konflik antar-perangkat. Tabel IP Plan dan Subnetting untuk proyek ini disajikan pada Tabel 1.

Table 1 IP Plan dan Subnetting

Nama Perangkat / Interface	Network & Subnet Mask	IP Address	Gateway	Fungsi
Router (e0/0 - arah Server)	192.168.10.0/24	192.168.10.1	-	Default gateway untuk segmen Zabbix Server
Ubuntu Zabbix Server	192.168.10.0/24	192.168.10.10	192.168.10.1	Server monitoring utama (Zabbix Server + Frontend + DB)

Router (e0/1 - arah Client)	192.168.20.0/24	192.168.20.1	-	Default gateway untuk segmen Client
Client 1	192.168.20.0/24	192.168.20.10	192.168.20.1	Host simulasi yang dipantau (CPU, trafik, availability)
Client 2	192.168.20.0/24	192.168.20.20	192.168.20.1	Host simulasi tambahan (uji beban trafik antar-client)
Switch 1 & Switch 2 (Management IP)*	Sesuai subnet masing-masing	192.168.x.2	Sesuai router pada subnet tersebut	Opsional - hanya jika switch mendukung manajemen IP/SNMP

**Konfigurasi IP/SNMP pada switch bersifat opsional dan hanya diterapkan apabila perangkat switch yang digunakan mendukung manajemen melalui SNMP.*

Dengan skema di atas, Router akan berperan sebagai default gateway bagi setiap subnet (192.168.10.1 untuk segmen server dan 192.168.20.1 untuk segmen client), sehingga lalu lintas antar-subnet - termasuk lalu lintas polling SNMP dari Zabbix Server ke Switch dan Client - dapat di-routing dengan benar.

BAB IV

JADWAL DAN MANAJEMEN REPOSITORY

4.1 Jadwal Pengumpulan Progres

Pelaporan proyek PjBL dibagi menjadi empat tahap sesuai dengan Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026. Rincian tahapan dan tenggat waktu ditampilkan pada Tabel 2.

Table 2 Jadwal dan Deliverable per Tahap

Tahap	Deliverable	Tenggat
Progres 1	Proposal & analisis kebutuhan, diagram topologi (Draw.io), tabel IP & subnetting	13 Juni 2026
Progres 2	Implementasi routing dasar dan konektivitas (file GNS3, screenshot, video demo)	20 Juni 2026
Progres 3	Dashboard Zabbix aktif, hasil pengujian (ping, traceroute, routing table)	27 Juni 2026
Final	Laporan akhir lengkap, analisis monitoring, dan slide presentasi	1-3 Juli 2026

4.2 Manajemen Repository GitHub

Repository proyek dibuat pada platform GitHub dengan status “Public” agar dapat diakses untuk keperluan penilaian, menggunakan format nama deskriptif seperti PjBL-Jarkom-KelompokX-Zabbix. Repository wajib memuat file README.md yang berisi nama anggota kelompok beserta NIM, judul topik (Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix), serta status pengerjaan proyek pada tahap berjalan.

Seluruh dokumen Progres 1 - meliputi proposal dan analisis kebutuhan, diagram topologi hasil ekspor Draw.io (PNG), serta tabel IP dan subnetting - disimpan dalam subfolder bernama Progres_1 dengan struktur penamaan berikut:

- 1) PROPOSAL PROJECT JARKOM (SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX).pdf
- 2) DIAGRAM TOPOLOGI (SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX).png

3) TABEL IP DAN SUBNETTING (SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX).pdf

Tautan repositori kemudian dikirimkan melalui Google Classroom sebelum tenggat waktu Progres 1, yaitu 13 Juni 2026 pukul 21.00 WIB.

4.3 Rencana Tahap Selanjutnya

Setelah dokumen Progres 1 (proposal, diagram topologi, dan tabel IP) selesai dan diunggah, kelompok akan mulai mengunduh ISO Ubuntu Server dan menyiapkan file project GNS3 sebagai persiapan Progres 2, yang berfokus pada implementasi konfigurasi IP address, routing dasar, dan pengujian konektivitas antar-segmen jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilobrovets, I. V. (2023). Network threat detection technology using Zabbix software. *Modern Information Security*(2), 54. doi:10.31673/2409-7292.2023.020003
- Husna, M. A., & Rosyani, P. (2021). Implementasi sistem monitoring jaringan dan server menggunakan Zabbix yang terintegrasi dengan Grafana dan Telegram. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 247. doi:10.30865/jurikom.v8i6.3631
- Nugroho, R. A., & Rosyani, P. (2023). Implementation of environmental device monitoring using Zabbix in the Pusat Data Sarana dan Informasi. *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Sains*, 2(7), 1846-1873.
- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2022). *Computer networks: A systems approach* (6th ed.). Morgan Kaufmann.
- Pradana, A., Widiyari, I. R., & Effendi, R. (2022). Implementasi sistem monitoring jaringan menggunakan Zabbix berbasis SNMP. *AITI*, 19(2), 248-262. doi:10.24246/aiti.v19i2.248-262
- Tavares, W. F., Assis, M. R., & Borin, E. (2020). Monitoring HPC applications on the cloud with Zabbix. *Anais da XI Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo (ERAD-SP 2020)*, (pp. 70-73). doi:10.5753/eradsp.2020.16889
- Valente, J. M. (2023). *Monitoramento de ativos em uma rede de computadores de automação com aplicação da ferramenta Zabbix*. Universidade Federal de Ouro Preto.
- Zabbix LLC. (2026). *Zabbix documentation*. Retrieved from <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual>

LAMPIRAN

